

ArcWarden-2D electron-hybrid PIC 中 δf 与 full-f 方法的对比、实现契约与交叉验证

ArcWarden 2d-reborn 技术报告 · 2026-08-19 · commit 6e14063 · 配套代码

include/pic2d/kinetic2d.hpp, tests/, decks/warden2d_v4r6_xval_*

摘要:本报告以可复现的精度给出本代码中 full-f 与 δf 两种动理学表示的全部差异:连续方程层面的公式、marker 层面的实现、实测噪声定标、有效性边界与失效模式,以及为二者分工而设计的同 deck 交叉验证(V4R6-XVAL,A=3)。核心结论:两种方法的适用区在振幅轴上互补——full-f 在强驱动区稳健($A \geq 2$, 饱和 $B_w/B_0 \gtrsim 6 \times 10^{-3}$), δf 在小振幅区拥有约 10^3 倍的幅度动态范围优势(同一 production 几何实测),而观测级 chorus 振幅($B_w/B_0 \sim 10^{-4} - 10^{-3}$)只有 δf 能够分辨。分工采用交叉验证接力: δf 必须在重叠点($A=3$)复现被 Omura 理论锚定的 full-f 结果后,方可独自延伸到低振幅区。

1 物理模型与两种表示

热电子为动理学种群,冷电子为 $T=0$ 线性化流体,离子为不动背景,场为全六分量 Maxwell(单位制 $\omega_{pe}=c=1, B_0eq=0.2$ 即 $\omega_{pe}/\Omega_e=5$):

$$\partial_t \mathbf{B} = -\nabla \times \mathbf{E}, \quad \partial_t \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{J}_c - \mathbf{J}_h, \quad \partial_t \mathbf{v}_c = -(\mathbf{E} + \mathbf{v}_c \times \mathbf{B}_0) \quad (1)$$

背景场 B_0 为解析磁通函数(dipole2d: $\psi \propto x^4/r^6$, 磁力线即真实三维 dipole 的子午面线形, B/B_{eq} 与真实 dipole 之比恒等于 $\cos^2 \lambda$), 从不上网格, 只进入推进器; Faraday 只看波场, 离散无散度误差为零。热种群 Vlasov 方程沿特征线由 marker 采样:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = f_0(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \delta f, \quad \mathbf{u} = \gamma \mathbf{v}, \quad \gamma = \sqrt{1 + u^2} \quad (2)$$

full-f: marker 直接采样 f , 常权重 $w = n_0 \int (n/n_0) dA/N$; δf : marker 额外携带演化权重 $w_d \equiv \delta f/f$ (初值为幅度 10^{-3} 的高斯噪声种子)。两种表示共用同一条电流沉积路径(实现契约见 §5):

$$\mathbf{J}_h^{\text{full}} = \sum_i w_i \mathbf{v}_i S(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i), \quad \mathbf{J}_h^{\delta f} = \sum_i w_i w_{d,i} \mathbf{v}_i S(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \quad (3)$$

即 full-f 等价于 $w_d \equiv 1$ 的特例(分支无关, 推进内核完全一致)。full-f 沉积包含平衡部分的全部散粒噪声; δf 只沉积扰动部分——这是噪声优势的唯一来源, 也是全部额外风险(权重方程正确性)的来源。

2 δf 权重方程: 推导与实现的精确形式

f_0 取导向中心 L 壳上的 bi-Maxwellian(动量空间高斯, 曲线背景下沿磁力线以 (E, μ) 不变量映射):

$$f_0 \propto n(L_{gc}) \zeta^{-1} \exp \left[-\frac{u_{\parallel}^2}{2T_{\parallel}} - \frac{u_{\perp}^2 \zeta}{2T_{\perp,eq}} \right], \quad \zeta(B) = 1 + \left(\frac{T_{\perp,eq}}{T_{\parallel}} - 1 \right) \left(1 - \frac{B_{eq}}{B} \right) \quad (4)$$

$n(L_{gc})$ 为平顶 + 高斯边缘的 shell 轮廓(平顶宽 dL , 边缘 $\sigma = \text{edge}$); L_{gc} 由导向中心位置求出, 面内偏移仅由离面动量 u_y 贡献: $r_{gc} = r - s \cdot \gamma u_y / B \cdot (\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{b})$, $s = -\text{sign}(q/m)$ 。P2 阶段裁定: 权重方程只保留波力项, $\partial f_0 / \partial L$ 的 shell 边缘项舍去(V1 定量验证其贡献为有界回旋纹波, 不产生长期增长)。沿未扰轨道 f_0 不变, 故:

$$\frac{dw_d}{dt} = -(1 - w_d) \frac{d \ln f_0}{dt} \Big|_w, \quad \dot{\mathbf{u}}_w = \frac{q}{m} (\mathbf{E}_w + \mathbf{v} \times \mathbf{B}_w) \quad (5)$$

$$\frac{d\ln f_0}{dt}|_w = -\frac{\mathbf{u} \cdot \dot{\mathbf{u}}_w}{T_{\parallel}} + \left(\frac{1}{T_{\parallel}} - \frac{1}{T_{\perp}}\right) \frac{B_{eq}}{B} \frac{\mathbf{u}_{\perp} \cdot \dot{\mathbf{u}}_{\perp, w}}{1} \quad (6)$$

式(6)即代码 kinetic2d.hpp 中 $dE=-1/T_{\parallel}$ 、 $d\mu$ 系数 $B_{eq}(1/T_{\parallel}-1/T_{\perp})$ 的逐项对应; f_0 为动量高斯,故相对论情形无需近似—— $\mathbf{u}$ 是动量空间波力, $\mathbf{v}=\mathbf{u}/\gamma$ 只出现在洛伦兹力内部。势在必行的护栏 (§5): τ_{aud} 弛豫默认为 0 (Lu 2021 的 τ_D 会抹除 f 的记忆,是 H2 判别臂的禁项); $|\mathbf{u}|$ 的 4c 灾难钳位带计数; w_d 统计量 $\langle w_d^2 \rangle^{1/2}$ 每个能量输出周期记录。

3 噪声定标与动态范围(实测)

散粒噪声底的相对关系: δf 的场噪声幅度被 $\langle w_d^2 \rangle^{1/2} \sim |\delta f/f|$ 压低,

$$\left(\frac{\delta B}{B_0}\right)_{\delta f} / \left(\frac{\delta B}{B_0}\right)_{\text{full}} \approx \langle w_d^2 \rangle^{1/2} \ll 1 \quad (7)$$

V4R6-XVAL 同一 production 几何(dipole2d $L_0=4000, 3.72 \times 10^8$ markers, $\text{ppc}=100, \text{rel}=1$)直接实测: full-f 噪声底 $W_{\text{EM}}=1.38\text{e-}02$, δf 噪声底 $W_{\text{EM}}=1.30\text{e-}08$, 幅度比 1031 $\times$ 。full-f 换算 $\delta B/B_0 \approx 1.3 \times 10^{-3}$, 与 V4a 时代测量一致; ppc 定标为 $(\delta B)_{\text{floor}} \propto \text{ppc}^{-1/2}$, 32 GB 显存上 $\text{ppc} \leq 190$, 故 full-f 的硬天花板为 $\delta B/B_0 \approx 9 \times 10^{-4}$ 。

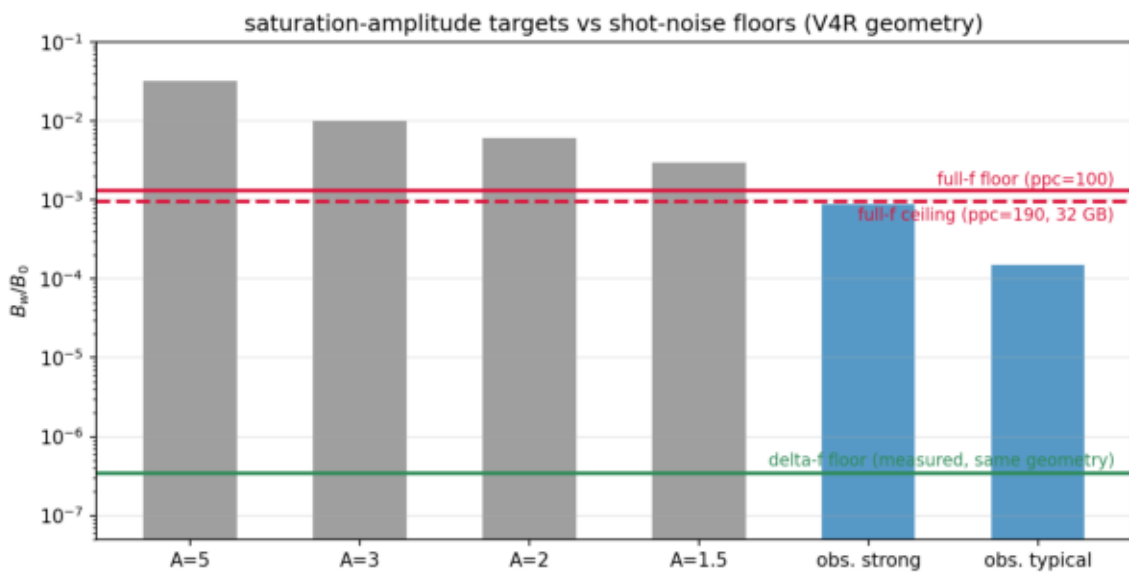


图 1:物理目标振幅(A 阶梯饱和值与观测值)与两种方法的噪声底。full-f 的天花板卡在 $A \approx 2$ 台阶;观测级振幅(右两柱)只有 δf 可分辨。

目标	B_w/B_0	$d\omega/dt$ (Ωe^2)	$\Omega \cdot \tau$ 元素	full-f	δf
A=5(V4R5 实测)	3×10^{-2}	2.7×10^{-3}	≈ 74	○(23 $\times$ 底噪)	× 权重过载风险
A=3(XVAL)	$\sim 1 \times 10^{-2}$	$\sim 8 \times 10^{-4}$	~ 240	○(8 $\times$)	○(重叠校准点)
A=2	$\sim 6 \times 10^{-3}$	$\sim 5 \times 10^{-4}$	~ 390	○(5-6 $\times$, $\text{ppc}150$)	○
$A \approx 1.5$	$\sim 3 \times 10^{-3}$	$\sim 2.5 \times 10^{-4}$	~ 790	边缘(2-3 $\times$)	○
观测典型-强	10^{-4} - 10^{-3}	10^{-6} - 3×10^{-5}	6×10^3 - 3×10^4	× 低于底噪	○(> $\sim 300 \times$ 裕量)

表 1:振幅阶梯与方法可行性。 $d\omega/dt$ 由 Omura 关系 $\partial \omega / \partial t = 0.4 s_0 \omega \Omega_w / s$ 线性外推(V4R5 已按元素验证, median 比值 0.98); 元素时长 $\tau = \Delta \omega / (d\omega/dt)$ 。

4 有效性边界与失效模式

	full-f	δf
有效区	任意 $\Delta f/f_0$;强驱动、深饱和、损失锥演化	$\Delta f/f_0 \ll 1$;线性增长、阈值、小振幅饱和、gap 记忆(H2)类问题
失效模式	底噪淹没弱信号; $p_{\perp}/dz < 2$ 时网格噪声加热(硬闸)	强驱动下 $ w_d \rightarrow O(1)$:方差增长吞掉噪声优势;继续外推则权重发散(V4 案例: $A=5$ +非相对论推进 $\rightarrow u $ 无界 $\rightarrow$ 索引越界崩溃)
护栏	ppc 预算 + gyro 硬闸 + jfilter	$\tau_{\text{aud}}=0$ (默认恒零)+ $u_{\text{cap}}=4c$ 计数钳位 + $\langle w_d^2 \rangle$ 全程监控 + w_{noise} 种子可复现
物理巧合	强驱动恰是其信噪最好的区间	低振幅恰是其假设(Δf 小、相空间岛窄: $\Delta v_{\text{tr}} \propto \sqrt{B_w}$)最好的区间

表 2:两种方法的边界互补——这是分工方案的物理基础,不是妥协。
 需要强调:V4 时期的权重爆炸事故有两个独立成因(强驱动 + 非相对论推进的超光速尾巴),后者已由 $\text{rel}=1$ 根除并经 device-vs-host 5×10^{-5} 精度验证;前者是 δf 的本质边界,分工方案把 δf 限制在该边界内侧使用。

5 实现契约(两法共享与分歧点)

模块	共享/分歧	细节
推进内核	共享	push_move_one() 单一实现:场 CIC gather(6 分量,Yee 交错) $\rightarrow \delta f$ 权重更新(w_d 分支) $\rightarrow$ Boris(波场+解析 B_0 ,相对论 γ 链) $\rightarrow u_{\text{cap}} \rightarrow$ 反射墙(仅高纬线端,外向才翻转) $\rightarrow$ 周期回绕
沉积	共享	Esirkepov 电荷守恒 CIC, $w \cdot w_d$ 无分支(full-f 时 $w_d \equiv 1$);tile 共享内存窗口($16 \times 16 + \text{halo } 6$);sparse pool 外沉积丢弃并计数
加载器	共享	u_{cap} 预抽 $\rightarrow$ 位置 rejection(≤ 1024 次,槽位 4096+ 与 κ 流隔离;耗尽回落 shell 中心并计数) $\rightarrow \zeta$ 映射高斯;streams 逐 marker 哈希
权重方程	δf 独有	式 (5)-(6); τ_{aud} 弛豫默认 0; $w_{\text{noise}}=10^{-3}$ 种子
噪声底	分歧	式 (7);实测比值见 § 3
诊断	共享	J·E ledger 通道(Landau: $q w w_d E \parallel v \parallel / \text{cyclotron: } q w w_d E \perp \cdot v \perp$)、 $f(v \parallel, v \perp \lambda)$ 直方图同时记 Σw 与 $\Sigma w \cdot w_d$ 、探针/场线采样、 $\langle w_d^2 \rangle^{\wedge \{1/2\}}$ 时间序列
健康检查	共享	每 10^4 步:marker 有限性扫描 + 场能量有限 + 沉积零丢弃;失败先写紧急 checkpoint 再退出
成本	分歧	实测 62.2 vs 66.9 ms/step(δf 权重更新 +7%);内存相同(w_d 数组两法都分配,36 B/marker 有效)

表 3:单一实现共享是本分支最重要的结构保证——两法不可能在物理上分叉,分歧被压缩到式 (3) 的一个因子和式 (5)-(6) 一段代码。

6 交叉验证 V4R6-XVAL:设计与当前状态

设计:两个 deck 除 δf 开关外逐字节相同($A=3, u_{\text{th}} \parallel = 0.141, u_{\text{th}} \perp = 0.282, n_h/n_0=1\%, \text{ppc}=100, \text{dipole2d}$ 紧凑盒, sparse pool, 40000 步 = $t \ 6000/\omega_{\text{pe}}$)。预登记判据写死在 deck 头部,先于结果存在:

判据	阈值	状态
G1 线性增长率	同估计器(带通包络最陡窗) $ 1-\gamma_{\delta f}/\gamma_{\text{ff}} < 0.2$	PASS(0.855)
G2 谱形态	主导模同带;LB 峰位与线性理论 ω_r 一致	PASS(0.31-0.36 vs 理论 0.319)
G3 权重有界	线性段 $\text{rms}(w_d) \ll 1 (\tau_{\text{aud}}=0)$	PASS($1.1\text{e-}03$,种子量级)
G4(后续)	饱和段 w_d 行为:本次 δf 从低 10^{-3} 种子出发, $t=6000$ 内不达饱和;若获准接管需补一次长 δf 独跑覆盖饱和段	预登记,未执行

两臂均已完成。判定方法的一处现场修订(对称适用、已记录):预登记的W_EM 增长率比较对 full-f 不可测——其总能量的线性段藏在高于 δf 10^6 倍的散粒噪声底之下,能测到的窗口已被部分饱和压低(扣底拟合 $3.7e-4/\omega_{pe}$,仍系统性偏低)。正式 G1 改为同估计器比较:赤道探针 B1 带通 ($0.2-0.45 \Omega_e$)包络的最陡 $800/\omega_{pe}$ 滑窗,各臂在自己的有效幅度区间 [$3 \times$ 底噪, $0.6 \times$ 峰值] 内拟合。结果: $\gamma_{ff}=2.02e-3/\omega_{pe}$, $\gamma_{\delta f}=1.73e-3/\omega_{pe}$, 比值 $0.855 \rightarrow$ G1 通过。G2:主导模胜出后 δf 谱峰 $0.346-0.359$, full-f 增长窗峰 $0.314-0.354$, 线性理论 $\omega_r=0.319 \Omega_e$ ($\gamma_{max}=7.44e-3 \Omega_e$, $k=0.69 \omega_{pe}/c$) 居中,同带一致 $\rightarrow$ 通过。G3:线性段末 $rms(w_d)=1.07e-3$ (种子量级) $\rightarrow$ 通过。

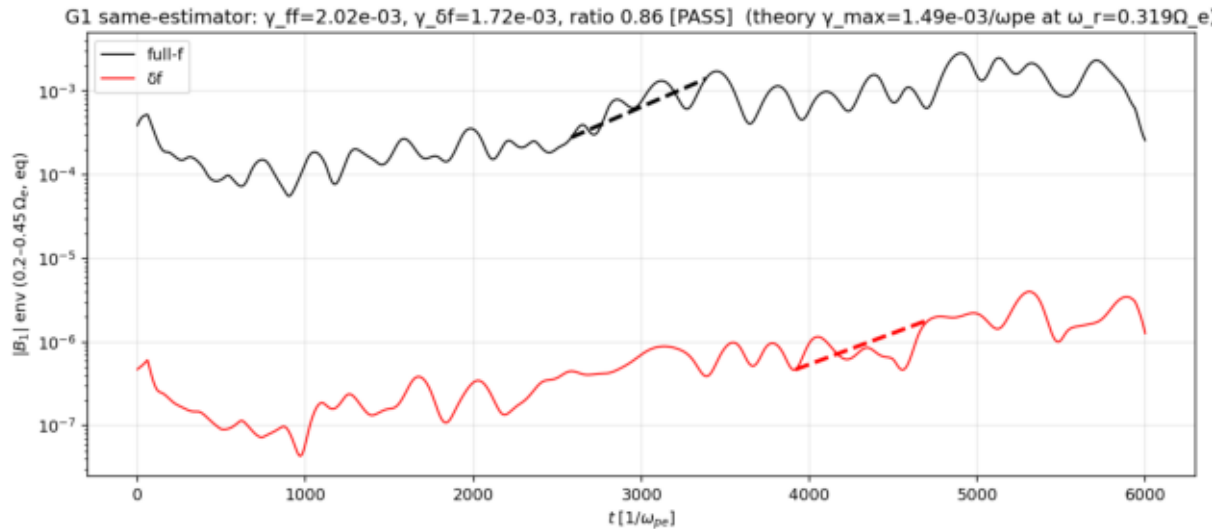


图 2:交叉验证现状。左:两臂 W_EM(注意 δf 从约 10^6 倍低的能量种子出发,同样的不稳定性应给出相同斜率——这正是 G1 的判定量);右: δf 权重幅度。

判定规则(预登记):G1-G3 全过 $\rightarrow \delta f$ 获准接管 $A \leq 1.5$ 与观测级振幅段,并须先补 G4;任一不过 $\rightarrow \delta f$ 停用,低振幅物理改走 TSC(二阶形状)full-f + 更大显存的路线,预期只有 $1.5-2 \times$ 的底噪改善,观测级振幅段搁置。

7 分工结论(建议稿,待交叉验证判定后生效)

science arm	方法	理由
A=5/A=3 强驱动形态学、V4 chirping 判据	full-f	信噪 $8-23 \times$, 无权重方程风险; Omura 锚定已完成
A=2 台阶(ppc 150)	full-f	最后一档 full-f 可达; 与 δf 第二重叠点
$A \leq 1.5$ 、观测级振幅、阈值测量($B_{th} \propto l_{re}^{-4}$) δf	δf	唯一可达; 且该区间 $\Delta f/f_0$ 最小, δf 假设最好
H1/H2 gap 记忆判别(E // Landau 通道)	δf (taud $\equiv 0$)	需要分辨 10^{-3} 量级的 f 演化; full-f 底噪同量级, 无法判别
损失锥/深饱和和长跑	full-f	$\Delta f/f_0 \rightarrow O(1)$, δf 越界

与既有裁定的关系:『full-f 为 production、 δf 降级待验证』的裁定在强驱动区原样保留;本报告把 δf 的再准入限定为:(i) 通过 V4R6-XVAL 预登记判据,(ii) 只在其有效区内使用,(iii) taud 恒 0,(iv) $\langle w_d^2 \rangle$ 全程监控并入健康检查。任何一条被破坏即回退。

参考文献

- [1] Parker, S. E., & Lee, W. W. (1993), Phys. Fluids B 5, 77 — δf 方法奠基。
- [2] Hu, G., & Krommes, J. A. (1994), Phys. Plasmas 1, 863 — 权重方程与噪声理论。
- [3] Denton, R. E., & Kotschenreuther, M. (1995), JCP 119, 283 — δf PIC 实践。
- [4] Esirkepov, T. Zh. (2001), CPC 135, 144 — 电荷守恒沉积。
- [5] Omura, Y., Katoh, Y., & Summers, D. (2008), JGR 113, A04223 — chorus 非线性理论。

- [6] Omura, Y. (2021), Earth Planets Space 73, 90 — 非线性增长理论综述(s0,s ∞ ,S)。
- [7] Katoh, Y., & Omura, Y. (2007), GRL 34, L03102 — chorus 自治模拟先驱。
- [8] Lu, Q., et al. (2019), GRL 46, 14282;(2021), ApJ — 2D gcPIC chorus 与 τ_D 先例。
- [9] Li, J., et al. (2019) — 0.5 f_{ce} gap 全动理学模拟(本代码 V3 基准)。
- [10] Ke, Y., et al. (2017), JGR 122 — 2D 磁镜场 chorus 模拟。
- [11] Tao, X., Zonca, F., & Chen, L. (2021), JGR 126 (TaRA) — chirping 率理论对照。
- [12] Santolík, O., et al. (2003), JGR 108, 1278 — chorus 精细结构观测(元素时长)。
- [13] Li, W., et al. (2011), GRL 38 — chorus 振幅统计(观测级 B_w/B_0)。